

低血糖についての覚書

低血糖の考え方

2025年 2月 24日

Nozomi Niimi

Agenda

1. 症例
2. 低血糖！とくらいつく前に・・・・・・・・
3. Hypoglycemia without DM
4. 低血糖のModernな分類
5. Fitting wellの場合
6. 低血糖の検査の考え方～低血糖の各種の検査～

症例

- 78歳男性
- 繰り返す低血糖で入院
- 例えばこれも

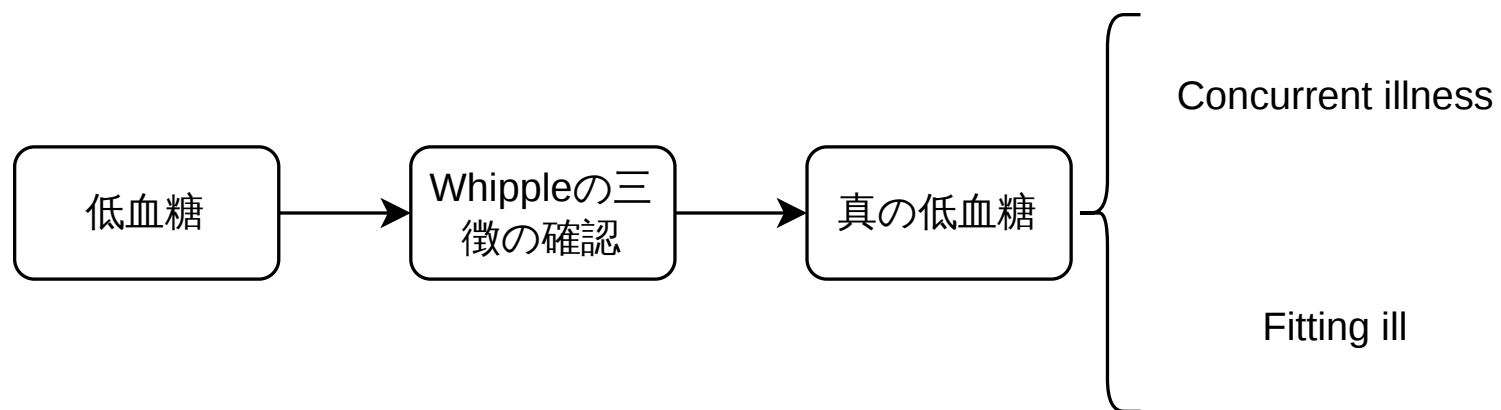
低血糖！とくらいつく前に・・・

- 本当に意味のある低血糖？
- 低血糖の定義
- Whippleの 3 徴を確認する
 - Symptoms consistent with hypoglycemia
 - 自律神経症状: 振戦、動悸、不安/興奮、発汗、空腹感、
 - Neuroglycopenic symptoms: めまい、脱力、意識障害
 - A low plasma glucose concentration(< 55mg/dL) measured by a laboratory assay (not a glucose meter or continuous glucose monitor) when symptoms are present
 - Resolution of symptoms after the plasma glucose level is raised
- 若年女性だと絶食期間があると無症状の低血糖になる事が多い

具体的な症状

- Insulinomaで多い症状
 - 77%が自律神経症状、96%が神経症状($\geq 80\%$ が混乱・異常行動, 50%が意識消失、12-19%が痙攣発作)
- 症候性
 - 65 mg/dL未満で症状があればほぼ有意
 - 65-79 mg/dLの場合は通常は低血糖によるものではないが、否定は出来ない
 - 80 mg/dL以上だと症状の原因にはならない
- 無症候性
 - 40 mg/dL未満は有意: 繰り返す低血糖で症状が出なくなっている可能性
 - 40-64 mg/dL: 患者背景で考える

低血糖の診断 at glance



- ここれも

Hypoglycemiaの問診

- 詳細な病歴
 - いつ・どんな症状が出る？誘発因子は？
 - 薬は？OTCも含めて

低血糖の鑑別

- Ill or medicated individual
 - i. Drugs
 - Insulin or insulin secretagogue
 - Alcohol
 - Others
 - ii. Critical illnesses
 - Hepatic, renal, or cardiac failure
 - Sepsis (including malaria)
 - Inanition
 - iii. Hormone deficiency

低血糖のModernな分類

- 昔は、空腹時と食後で分類していた
 - この区別は現在では有用性が低いことが知られている
 - 患者が自覚できない事もちゃんと病歴を述べられないことも多い

Concurrent illness

- Critical illnessの場合はしばしば低血糖になる
 - 食事量低下+(肝臓/腎臓での)糖新生の低下+Insulinのclearanceの低下
 - Sepsis, 肝/腎不全

Fitting wellの場合

内因性のhyperinsulinism

- SU薬などによるBeta cell secretagogue
- Insulinoma
- noninsulinoma pancreatogenous hypoglycemia syndrome (NIPHS)
 - 膵島細胞の過形成および、膵管上皮細胞のLangerhans細胞への分化による低血糖。食後2-4時間で低血糖が起こることが特徴
- Gastric bypass or Nissen手術後の食後低血糖
- Insulin autoimmune hypoglycemia
 - 自己抗体が外れた時に低血糖になる
 - Insulin受容体への自己抗体の場合は、自己抗体が受容体を活性化させてしまう

血糖上昇ホルモン

- Adrenal insufficiencyが有名
- 甲状腺機能低下やGH低下単独では低血糖にはなりにくい
 - 下垂体疾患による合わせ技で起こしやすい

薬を考慮

薬剤名	C-peptide
Moderate quality	Cibenzoline, Gatifloxacin, Pentamidine, Quinine, Indomethacin, Glucagon during endoscopy
Low quality	Chloroquineoxaline sulfonamide, Artemisin, IGF-1, Lithium, Propoxyphene/Dextropropoxyphene

- Quinolones, Pentamidine, Quinine, BB, ACEi, IGF-1が有名
- Very low quality of evidenceは割愛

低血糖の検査の考え方～低血糖の各種の検査～

- Insulinの分泌能をみる検査
 - ProInsulin
 - 血清C-peptide
- Insulinが分泌していないのに血糖が低いときの検査
= 脂肪酸代謝になっている
 - 血清ケトン体

検査結果の解釈

疾患名	Insulin (microU/mL)	C-peptide (nmol/L)	Proinsulin (pmol/L)	βヒドロキシ酪酸 (mmol/L)	insulin 自己抗体
外因性insulin	>>3	<0.2	<5	≤2.7	陰性 (時に陽性)
Insulinoma, NIPHS ¹ , PGBH ²	≥3	≥0.2	≥5	≤2.7	陰性
血糖降下薬	≥3	≥0.2	≥5	≤2.7	陰性
Insulin自己抗体	>>3	>>0.2	>>5¶	≤2.7	陽性

Point

- Insulin $\geq 3 \mu\text{U/mL}$ はInsulinによる低血糖を示唆する
- C-peptide, ProInsulinはInsulinが内因性か外因性かを判断する
 - Insulinによる低血糖の時に、C-peptide $< 0.2 \text{ nmol/L}$ (0.6 ng/mL)は外因性のInsulin
 - ProInsulin $< 5 \text{ pmol/L}$ は外因性のInsulinを示唆する
 - ProInsulin, C-peptideが高いと悪性腫瘍を示唆し、Proinsulinが高値なほど未分化
- β ヒドロキシ酪酸はInsulinまたはIGFによる低血糖では抑制される
= 陽性の場合にはInsulinやIGFによる低血糖は否定的で、Cortisol欠乏、慢性の低栄養、肝腎不全、薬剤性など

UptoDateのアルゴリズム

1. 副腎不全を否定する
2. アルコールや薬などの低血糖Riskの確認
3. Bariatric surgery, Insulinや血糖降下薬のアクセス、悪性腫瘍の既往
4. Concurrent illnessと判断

勇気を持って

- Insulin/IGFによる低血糖疑い or 原因がわからない時に**誘発試験**の適応
- 絶食試験あるいはMixed-meal test(食後5時間以内に発症)で低血糖を誘発
- 低血糖の時に採血を行う
 - 血糖値
 - Insulin値
 - 血清C-peptide
 - 血清 β ヒドロキシ酪酸(aka ケトン体)
 - プロインシュリン値
 - (血糖降下薬のスクリーニング)

絶食試験のやり方

- AM 8時に絶食開始
- カロリー/カフェインフリーの飲み物のみ摂取可
- 2hr毎に血糖測定
- 70mg/dL未満になったら、30min毎に症状確認と血糖測定
- 72時間経過あるいは $<55\text{mg/dL}$ または無症候でも $\text{BS} < 45\text{ mg/dL}$ を達成したら修了
- $\text{BS} < 55\text{ mg/dL}$ の時の採血を行う
- Glucagon 1mg ivし10, 20, 30min後の血糖測定
 - Glucagon iv後にGluが 25 mg/dL 以上改善したらInsulin性低血糖を示唆する

検査の解釈

- 閾値は通常と異なること二注意
- 低血糖時の検査の閾値での結果はInsulinomaに対して感度>90%, 特異度>70%

文字装飾サンプル (2/2)

中央寄せ

JAMA2023

右寄せ

文字のサイズ 40px 文字のサイズ 15px

テキスト色変更

研究結果

この研究の結果について述べる。